

1. Introducción y relevancia clínica

Los **errores refractivos** (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) constituyen la **principal causa de baja visión corregible en el mundo**, según la OMS. Su corrección óptica adecuada es una intervención **costo-efectiva, segura y de alto impacto funcional**, especialmente en atención primaria.

La corrección de la refracción no solo mejora la agudeza visual, sino que también **previene la ambliopía en niños, reduce el riesgo de caídas en adultos mayores y aumenta la productividad laboral y la calidad de vida**.

En Chile, el manejo de los errores refractivos forma parte del **GES (Garantías Explícitas en Salud)** bajo el programa de salud visual infantil y escolar, garantizando diagnóstico y lentes ópticos gratuitos a niños entre 4 y 18 años.

El tratamiento se basa en tres pilares:

1. **Corrección óptica con anteojos.**
2. **Lentes de contacto.**
3. **Cirugía refractiva (láser o lentes intraoculares).**

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Principios ópticos básicos

El ojo emétrope enfoca los rayos luminosos en la retina sin esfuerzo acomodativo.

En los errores de refracción, la luz converge **antes** (miopía), **después** (hipermetropía) o en **planos distintos** (astigmatismo) a la retina.

El tratamiento óptico busca **modificar la trayectoria de los rayos incidentes** para que converjan adecuadamente sobre la retina.

2.2 Tipos de corrección óptica

Tipo de corrección	Mecanismo	Indicación principal
Lentes oftálmicos	Modifican la convergencia de la luz	Errores refractivos simples o combinados
Lentes de contacto	Reemplazan parte del poder refractivo corneal	Alta miopía, astigmatismo irregular, razones estéticas
Cirugía refractiva	Modifica la curvatura corneal o sustituye el cristalino	Miopías/hipermetropías moderadas a altas con estabilidad refractiva

2.3 Tipos de lentes ópticos

1. Lentes esféricos:

- Corrigen miopía (negativos) o hipermetropía (positivos).

2. Lentes cilíndricos:

- Corrigen astigmatismo.

3. Lentes esfero-cilíndricos:

- Combinan correcciones mixtas (miopía/astigmatismo).

4. Lentes multifocales o progresivos:

- Corrigen presbicia y permiten visión lejana y cercana sin cambio de anteojos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Indicaciones clínicas para corrección óptica

- Disminución de agudeza visual (lejana o cercana).

- Fatiga visual o cefalea ocular.
- Niños con bajo rendimiento escolar o sospecha de ambliopía.
- Adultos mayores con visión borrosa para lectura o tareas de precisión.
- Pacientes con antecedentes de cirugía ocular que requieran compensación refractiva residual.

3.2 Diagnóstico clínico y refractivo

1. **Medición de agudeza visual (test de Snellen o Jaeger).**
2. **Refracción objetiva (retinoscopía, autorefractometría).**
3. **Refracción subjetiva (ajuste fino según respuesta del paciente).**
4. **Topografía corneal y paquimetría** (en casos de cirugía refractiva).

3.3 Diagnóstico diferencial

Situación clínica	Diferencial principal
Baja visual persistente pese a lentes adecuados	Patología macular, catarata o queratocono
Intolerancia a lentes de contacto	Alergia, ojo seco, queratitis
Visión borrosa progresiva tras cirugía refractiva	Ectasia corneal post-LASIK, regresión miópica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria

- Test de agudeza visual con Snellen.
- Refracción subjetiva simple.
- Derivación a oftalmología si AV < 0.8 corregida o síntomas persistentes.

4.2 En nivel especializado (oftalmología u optometría)

- Autorrefractometría y retinoscopía.
- Queratometría / topografía corneal: evalúa curvatura corneal.
- Paquimetría: mide el grosor corneal (fundamental para cirugía láser).
- Aberrometría óptica: mide defectos refractivos de orden superior.
- Examen de fondo de ojo: descarta patologías concomitantes (retinopatías, maculopatía).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Corrección con anteojos

A. Principios

- Método más **seguro, económico y accesible**.
- Indicado para todas las edades y tipos de error refractivo.
- Puede corregir **miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia**.

B. Tipos de lentes oftálmicos

Tipo	Indicaciones	Características
Monofocales	Un solo campo de visión (lejos o cerca)	Más comunes

Bifocales	Dos zonas (lejos y cerca) separadas por línea visible	Útiles en presbicia avanzada
Progresivos	Transición gradual sin línea visible	Mayor confort estético y funcional
Fotocromáticos (Transitions®)	Se oscurecen con luz UV	Protección UV adicional
Antirreflejo	Disminuyen fatiga visual y reflejos	Ideal para trabajo en pantallas

C. Cuidados y educación

- Revisar ajuste del marco y distancia pupilar.
- Educación sobre limpieza con paño suave.
- Controles anuales o antes si hay cambios visuales.

5.2 Lentes de contacto

A. Indicaciones

- Pacientes que prefieren estética sin anteojos.
- Miopías altas (>6 D) o anisometropías.
- Astigmatismos irregulares (por ejemplo, queratocono).
- Corrección postquirúrgica o posttraumática.

B. Tipos

Tipo de lente	Material	Duración / Uso	Ejemplo de indicación
---------------	----------	----------------	-----------------------

Blandos (hidrofílicos)	Hidrogel / silicona	Diario o mensual	Miopía leve, astigmatismo
Rígidos gas permeables (RGP)	PMMA modificado	Mayor durabilidad	Astigmatismo irregular, queratocono
Tóricos	Superficie cilíndrica	Astigmatismo	Corrigen ejes específicos
Multifocales	Varios focos de visión	Presbicia	Adultos >40 años
Ortoqueratología nocturna	RGP moldean córnea mientras se duerme	Miopía baja/moderada	Niños o jóvenes miopes progresivos

C. Cuidados y precauciones

- Higiene estricta de manos y estuche.
- Sustituir líquidos desinfectantes diariamente.
- Evitar dormir con lentes blandos (salvo si están aprobados para uso prolongado).
- Suspender ante signos de dolor, enrojecimiento o secreción.
- Riesgo de **queratitis infecciosa (Pseudomonas)** → derivación inmediata si dolor ocular agudo.

D. Contraindicaciones

- Ojo seco severo.
 - Alergias o blefaritis activa.
 - Uso inadecuado o poca adherencia al control.
 - Inmunosupresión o enfermedad corneal activa.
-

5.3 Cirugía refractiva

A. Objetivo

Eliminar o reducir la dependencia de anteojos modificando la curvatura corneal o el poder refractivo ocular.

B. Indicaciones generales (según Guía SOCHIOF y AAO)

- Edad ≥ 21 años.
- Refracción estable ≥ 1 año.
- Deseo de independencia óptica.
- Buena salud ocular general.
- Miopía hasta -8 D, hipermetropía hasta +4 D, astigmatismo hasta 4 D (varía según técnica).

C. Técnicas principales

Técnica	Mecanismo	Comentarios
LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis)	Crea colgajo corneal y remodela el estroma con láser excímer	Recuperación rápida; riesgo de ectasia si córnea delgada
PRK (Queratectomía fotorrefractiva)	Remodela superficie corneal sin colgajo	Ideal en córneas delgadas; recuperación más lenta
SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)	Extracción de lentículo corneal mediante láser femtosegundo	Menor sequedad ocular postoperatoria
Lentes intraoculares fáquicos (ICL)	Implante entre iris y cristalino	Opción en miopías altas (>10 D)

Lente intraocular refractiva (RLE)

Sustitución del cristalino transparente

En presbicia o hipermetropía alta

D. Evaluación preoperatoria

- Refracción estable ≥ 12 meses.
- Topografía y paquimetría (grosor $>500 \mu\text{m}$ para LASIK).
- Fondo de ojo normal.
- Exclusión de queratocono, ojo seco severo, embarazo o enfermedades autoinmunes.

E. Complicaciones posibles

Tipo	Ejemplo
Intraoperatorias	Perforación de colgajo, pérdida de succión
Postoperatorias	Sequedad ocular, halo nocturno, ectasia corneal, infección, regresión refractiva

6. Complicaciones y pronóstico

Modalidad	Complicación más frecuente	Pronóstico
Anteojos	Adaptación inadecuada, distorsión periférica	Excelente
Lentes de contacto	Queratitis infecciosa, hipoxia corneal	Excelente si hay adherencia y control

**Cirugía
refractiva**

Ectasia, ojo seco persistente

Muy bueno con adecuada
selección de paciente

En general, el pronóstico visual es **excelente** con una corrección adecuada y controles periódicos.

El pronóstico quirúrgico es muy favorable en centros acreditados, con **>95% de satisfacción visual** reportada.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Lentes divergentes (-)** corrigen miopía; **convergentes (+)** corrigen hipermetropía.
 2. **Lentes cilíndricos** se usan en astigmatismo.
 3. **Lentes progresivos** son de elección en presbicia.
 4. **Lentes de contacto RGP** corrigen astigmatismo irregular o queratocono.
 5. **Cirugía refractiva LASIK o PRK** requiere refracción estable y córnea sana.
 6. En **miopía alta**, considerar riesgo de **desprendimiento de retina** → seguimiento regular.
 7. En EUNACOM, los distractores frecuentes confunden **PRK vs LASIK** y sus indicaciones.
-

Errores comunes

- Indicar cirugía refractiva sin paquimetría o refracción estable.
- No instruir sobre higiene y riesgo infeccioso en lentes de contacto.
- Prescribir lentes bifocales a adultos jóvenes sin presbicia.
- Ignorar síntomas de intolerancia a lentes de contacto o ojo seco.

- No derivar casos de queratitis asociada a contacto para manejo urgente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **corrección óptica** es la piedra angular del manejo de los errores refractivos.
2. **Lentes divergentes (-)** corrigen miopía; **convergentes (+)** corrigen hipermetropía; **cilíndricos** corrigen astigmatismo.
3. **Lentes progresivos o bifocales** se indican en presbicia.
4. **Lentes de contacto** son útiles en miopías altas y astigmatismos irregulares, pero requieren higiene estricta.
5. **Cirugía refractiva (LASIK, PRK, SMILE)** es segura en pacientes seleccionados con refracción estable.
6. **Paquimetría y topografía** son exámenes obligatorios prequirúrgicos.
7. En APS, la **detección y corrección precoz** previene ambliopía, cefaleas y baja productividad.